Entity Relationship Modelling

Oleh:
Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc
Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom
Arief Ichwani, S.Kom., M.Cs

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026

Capaian pembelajaran

- Mendefinisikan terminologi dasar yang digunakan dalam model data ER.
- Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari model data ER.
- Menerapkan konsep pemodelan dasar dan notasi dari model data ER.
- Menerapkan konsep pemodelan lanjutan dan notasi dari model data ER.

Kumpulan Entitas (Entity Sets)

- **Sebuah basis data dapat dimodelkan sebagai:**
  - Kumpulan dari entitas-entitas.
  - Hubungan (*relationship*) antar entitas tersebut.
- **Entitas (*Entity*)** adalah sebuah objek yang eksis dan dapat dibedakan dari objek lainnya. Contohnya mencakup:
  - **Orang**: karyawan, mahasiswa, pasien.
  - **Tempat**: toko, gudang, negara.
  - **Objek**: mesin, gedung, mobil.
  - **Peristiwa**: penjualan, registrasi, pembaruan.
  - **Konsep**: akun, mata kuliah, pusat kerja.
- **Entitas memiliki atribut**. Contoh: orang memiliki nama dan alamat.
- **Kumpulan Entitas (*Entity Set*)** adalah sekumpulan entitas dengan tipe yang sama yang berbagi properti atau ciri yang sama. Contoh: kumpulan semua orang, perusahaan, pohon, atau hari libur.

Apa saja yang bisa menjadi "Entitas"?

- **Seharusnya (Bisa menjadi Entity):**
  - Sebuah objek yang akan memiliki banyak *instances* dalam basis data.
  - Sebuah objek yang akan terdiri dari banyak atribut.
  - Sebuah objek yang memang sedang kita coba modelkan.
- **Seharusnya TIDAK Menjadi Entitas:**
  - Pengguna dari sistem basis data (contoh: bendahara).
  - Luaran (*output*) dari sistem basis data (contoh: laporan).

Himpunan entitas (set entity) “Customer”

customer-id | customer-name | customer-street | customer-city

321-12-3123	Jones	Main	Harrison
019-28-3746	Smith	North	Rye
677-89-9011	Hayes	Main	Harrison
555-55-5555	Jackson	Dupont	Woodside
244-66-8800	Curry	North	Rye
963-96-3963	Williams	Nassau	Princeton
335-57-7991	Adams	Spring	Pittsfield

customer

Himpunan entitas (set entity) “Loan”

loan-number | amount

L-17	1000
L-23	2000
L-15	1500
L-14	1500
L-19	500
L-11	900
L-16	1300

loan

Attributes (Atribut)

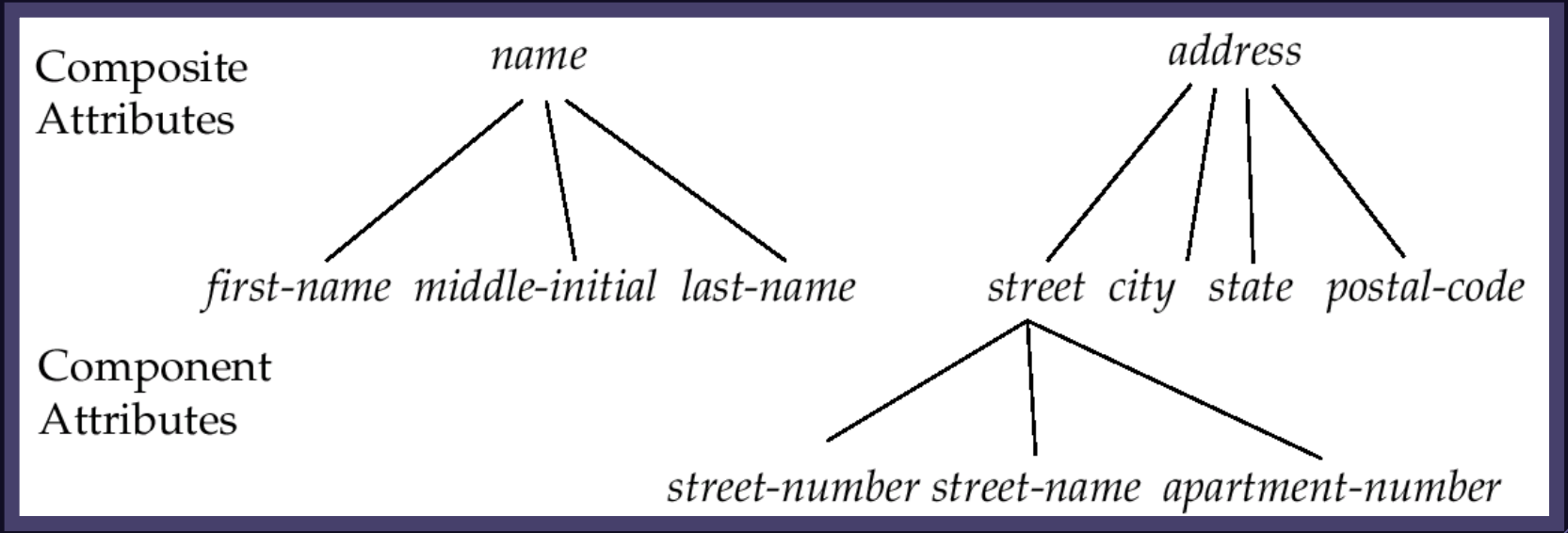
- Sebuah entitas direpresentasikan oleh sekumpulan **atribut**, yaitu properti deskriptif yang dimiliki oleh semua anggota dalam suatu kumpulan entitas. Contoh:
  - *Customer* = (ID pelanggan, nama pelanggan, jalan, kota).
  - *Loan* (Pinjaman) = (nomor pinjaman, jumlah).
- **Domain**: Kumpulan nilai yang diizinkan untuk setiap atribut.
- **Tipe-tipe Atribut**:
  - Atribut **Sederhana** (***Simple***) dan **Komposit** (***Composite***).
  - Atribut **Bernilai-tunggal** (***Single-valued***) dan **Bernilai-banyak** (***Multi-valued***).
  - Atribut **Turunan** (***Derived***).

Atribut Komposit

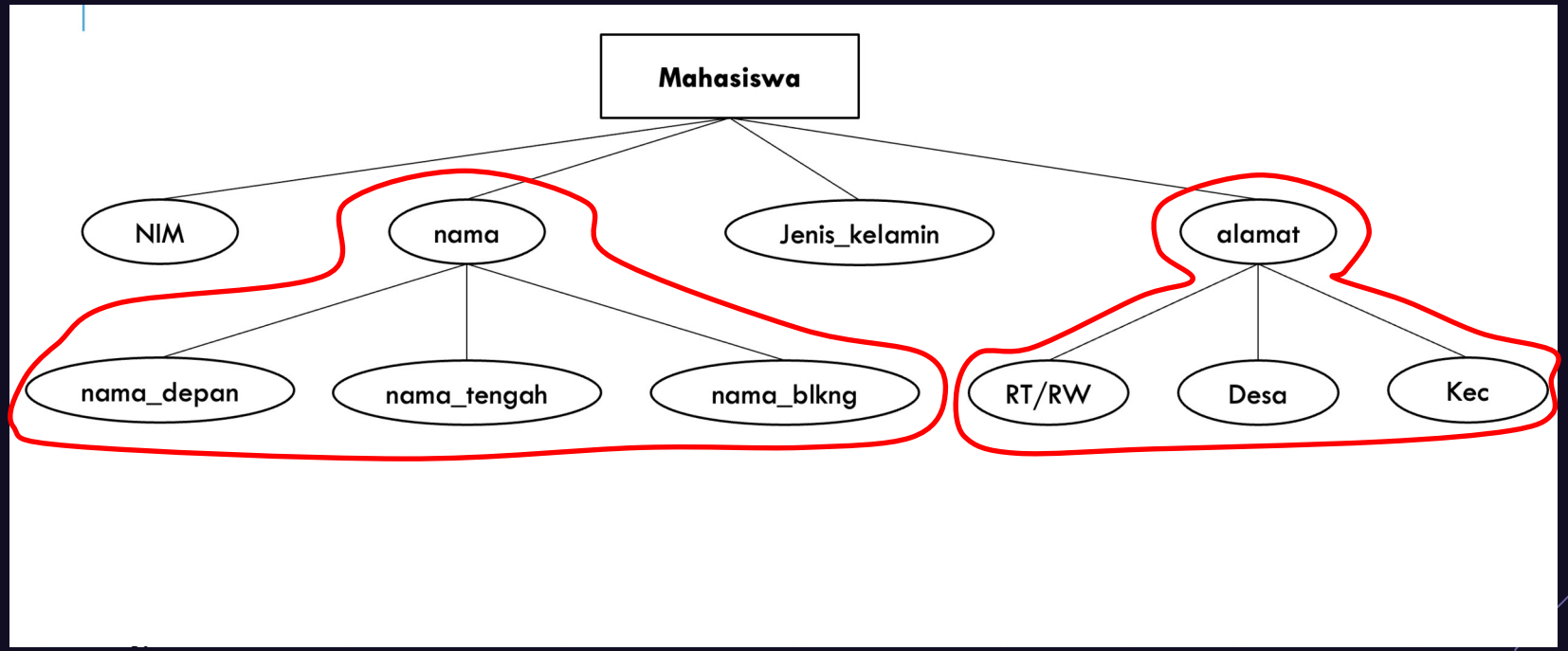
Atribut komposit adalah atribut yang dapat **dipecah lagi** menjadi sub-atribut yang lebih kecil dan memiliki makna mandiri. Atribut ini digunakan ketika sebuah informasi terdiri dari beberapa komponen.

- **Karakteristik:** Membentuk hierarki.
- **Contoh:** Atribut **Nama** bisa dipecah menjadi *Nama Depan*, *Nama Tengah*, dan *Nama Belakang*. Atau atribut **Alamat** yang terdiri dari *Jalan*, *Kota*, *Provinsi*, dan *Kode Pos*.
- **Tujuan:** Memudahkan pencarian atau pengurutan data berdasarkan bagian tertentu (misalnya, hanya ingin mencari penduduk di *Kota* tertentu).

Contoh atribut komposit



Contoh Atribut Komposit

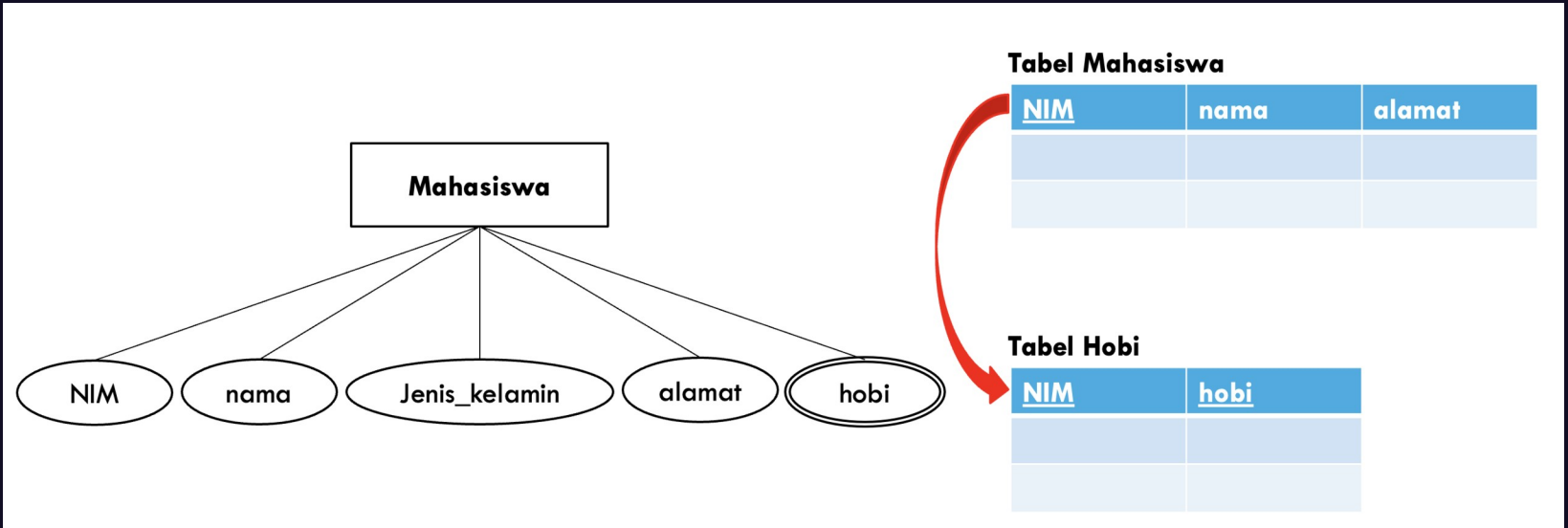


Atribut bernilai banyak

Atribut ***multivalued*** adalah atribut yang dapat memiliki **lebih dari satu nilai** untuk satu ***instance*** entitas yang sama.

- **Karakteristik**: Digambarkan dengan **garis oval ganda** dalam ERD.
- **Contoh**: Seorang dosen bisa memiliki lebih dari satu **Nomor Telepon** atau lebih dari satu **Gelar Akademik**. Seorang mahasiswa mungkin memiliki beberapa **Hobi**.
- **Catatan**: Dalam implementasi database relasional (SQL), atribut ini biasanya harus dipisah ke tabel tersendiri untuk menjaga **normalisasi** (**1NF**).

Contoh multivalue atribute

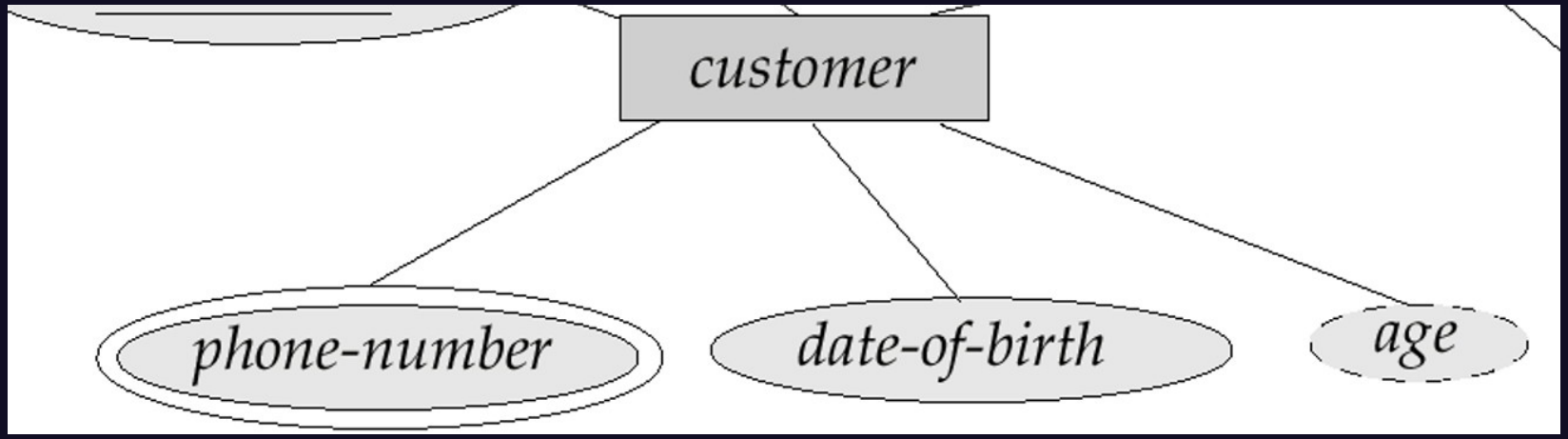


Atribut Turunan (Derived Attribute)

Atribut turunan adalah atribut yang nilainya **tidak disimpan secara permanen** di database, melainkan **dihasilkan** (dihitung) dari atribut lain yang sudah ada.

- **Karakteristik**: Digambarkan dengan **garis oval putus-putus** dalam ERD.
- **Contoh**: Atribut **Umur** yang didapat dari selisih *Tanggal Lahir* dengan tanggal sekarang. Atau atribut **Total Harga** yang dihitung dari *Harga Satuan* dikali *Jumlah Barang*.
- **Tujuan**: Menghindari **redundansi** data dan memastikan informasi selalu **akurat** (misalnya, **umur akan bertambah otomatis** tanpa perlu diedit manual setiap tahun).

Contoh derived atribute



Relationship Sets

- Sebuah **relasi** adalah hubungan/asosiasi di antara beberapa entitas.
- **Contoh:**

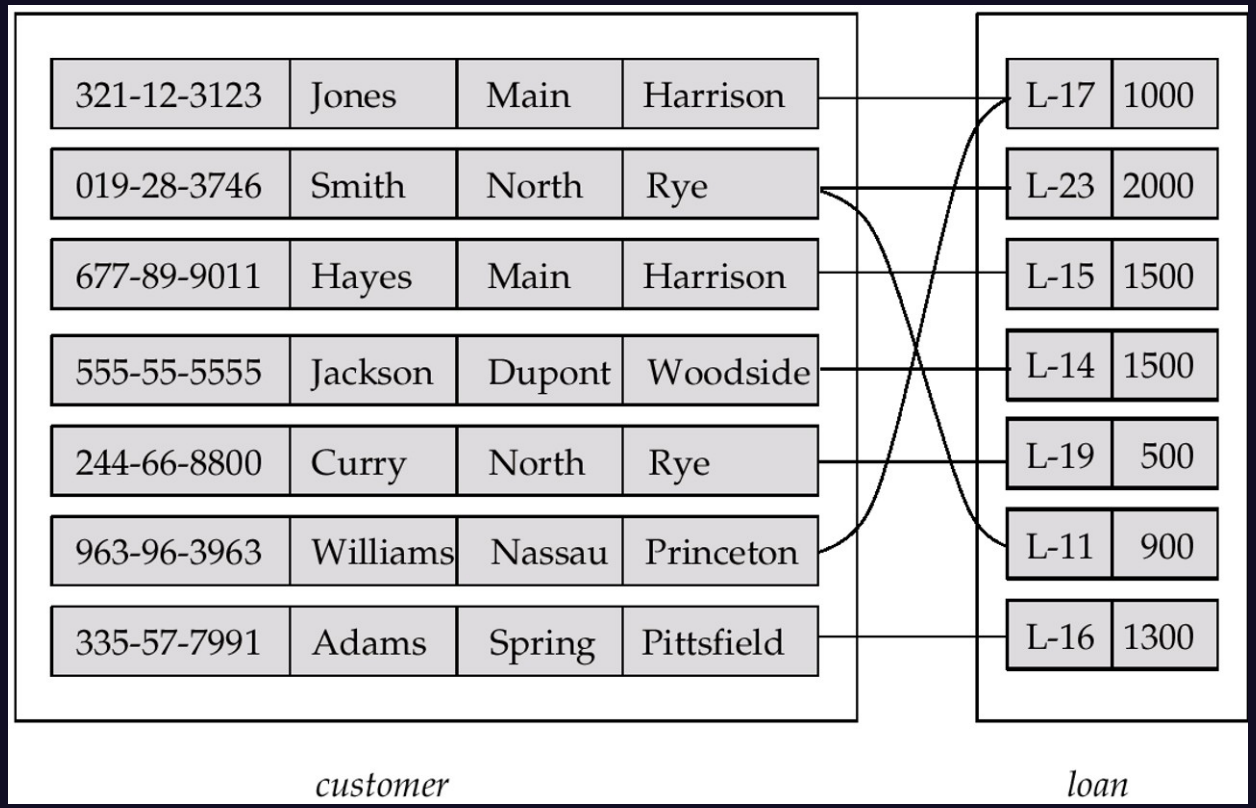
  Hayes (*entitas customer*) **depositor** (*himpunan relasi*) **A-102** (*entitas account*)
- Sebuah **relationship set** adalah hubungan matematis di antara **n >= 2** entitas (mungkin tidak berbeda/not-distinct), yang masing-masing diambil dari himpunan entitas:

$$\{(e_1, e_2, \ldots e_n) \mid e_1 \in E_1, e_2 \in E_2, \ldots, e_n \in E_n\}$$

di mana $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$ adalah sebuah **relasi**.

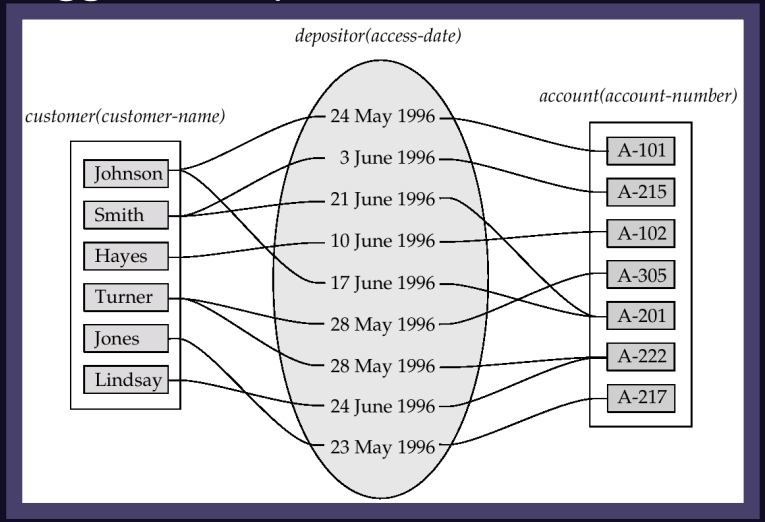
Contoh: (Hayes, A-102) $\in$ *depositor*

Contoh Relationship Set : “Borrower”



Relationship Sets (Continue)

- Sebuah ***attribute*** (atribut) juga dapat menjadi properti dari sebuah himpunan relasi.
- Sebagai contoh, himpunan relasi ***depositor*** antara himpunan entitas ***customer*** (nasabah) dan ***account*** (rekening) bisa saja memiliki atribut ***access-date*** (tanggal akses).



Derajat Himpunan Relasi (Degree of a Relationship Set)

- Mengacu pada jumlah ***entity set*** yang berpartisipasi dalam sebuah ***relationship set***.
- ***Relationship set*** yang melibatkan **dua *entity set*** adalah ***binary*** (biner) atau **berderajat dua**. Umumnya, sebagian besar himpunan relasi dalam sistem basis data adalah biner.
- Himpunan relasi dapat melibatkan **lebih dari dua** himpunan entitas.
- Relasi di antara **lebih dari dua** himpunan entitas **jarang** terjadi. Kebanyakan relasi adalah biner (Penjelasan lebih lanjut nanti).
  - Contoh: ***students*** (mahasiswa) mengerjakan ***projects*** (proyek) penelitian di bawah bimbingan seorang ***instructor*** (dosen pembimbing).
  - Relasi ***proj_guide*** adalah relasi *ternary* (terner/berderajat tiga) antara ***instructor***, ***student***, dan ***project***.

Derajat Himpunan Relasi (Continue)

- Derajat relasi binary
- Derajat relasi unary
- Derajat relasi ternary

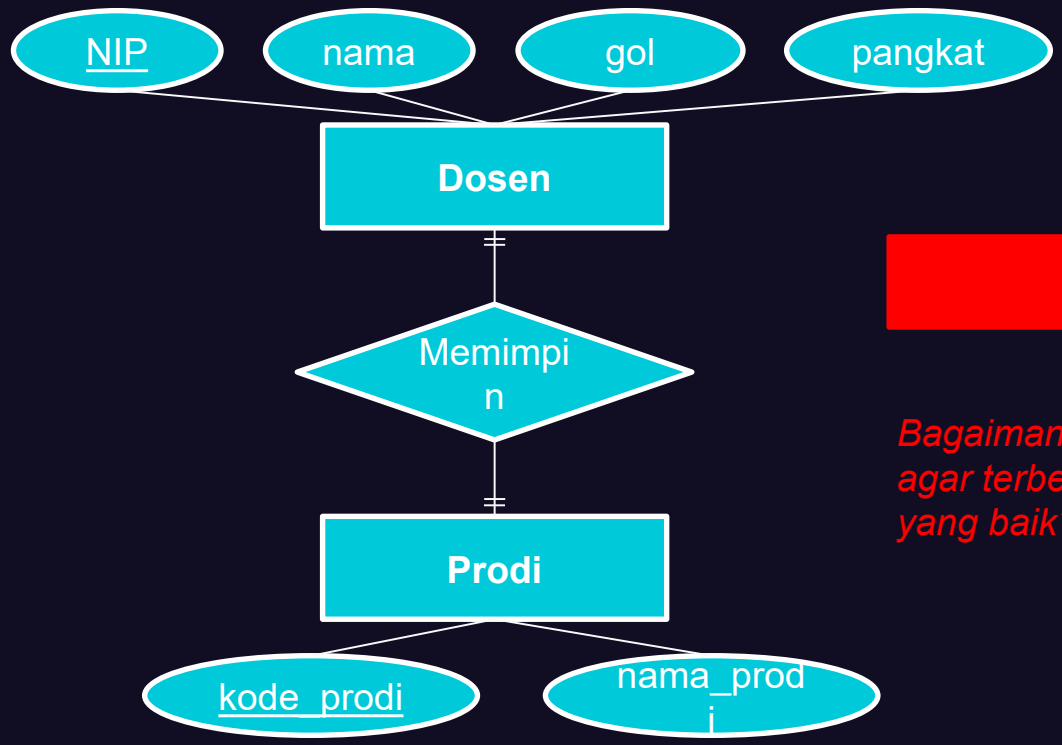
Relasi Binary

- Relasi One-to-One
- Relasi One-to-Many
- Relasi Many-to-Many

Relasi Binary – One-to-One

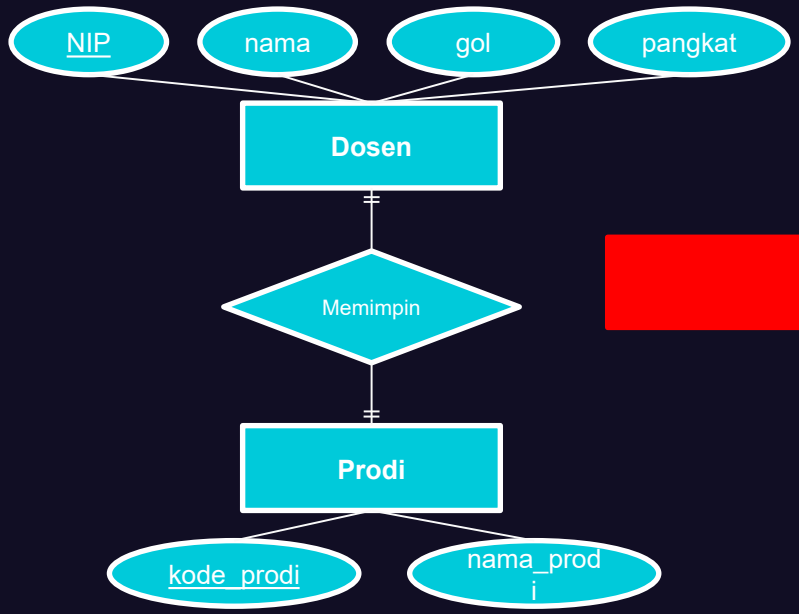
- Setiap **entitas** akan **ditranformasi** kedalam **sebuah tabel**.
- Kolom **kunci primer** pada salah satu entitas dititipkan pada entitas lainnya.
- Kolom yang dititipkan tersebut menjadi kunci tamu pada entitas kedua. Berguna sebagai **penghubung** antar tabel pertama dan kedua.

Relasi Binary – One-to-One



*Bagaimana transformasi ke dalam tabel fisik agar terbentuk relasi **Dosen** dan **Prodi** yang baik?*

Transformasi Relasi Binary – One-to-One



Tabel Dosen

NIP	nama	gol	pangkat

kunci tamu

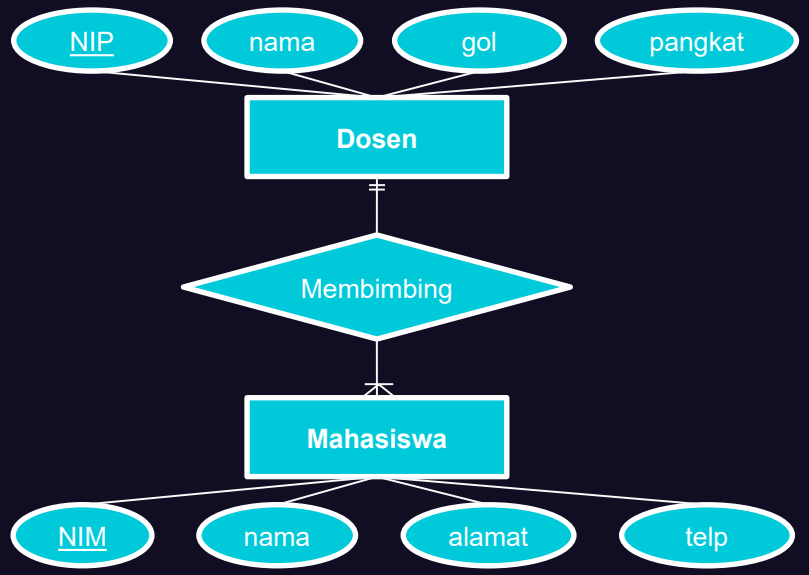
Tabel Prodi

kode_prodi	nama_prodi	NIP

Relasi Binary – One-to-Many

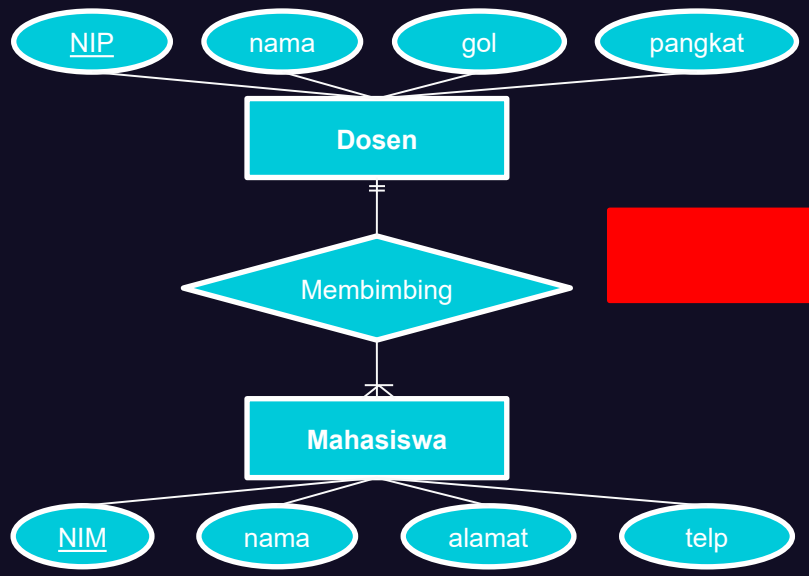
- Setiap entitas akan ditranformasi kedalam sebuah tabel.
- Kolom **kunci primer** pada **entitas pertama** (relasi berjenis **One**) dititipkan pada **entitas kedua** (relasi berjenis **Many**).
- Kolom yang dititipkan tersebut menjadi **kunci tamu** pada **entitas kedua**. Berguna sebagai **penghubung** antar tabel pertama dan kedua.

Relasi Binary – One-to-Many



*Bagaimana transformasi ke dalam tabel fisik agar terbentuk relasi **Dosen** dan **Mahasiswa** yang baik?*

Transformasi Relasi Binary – One-to-One



Tabel Dosen

NIP	nama	gol	pangkat

kunci tamu

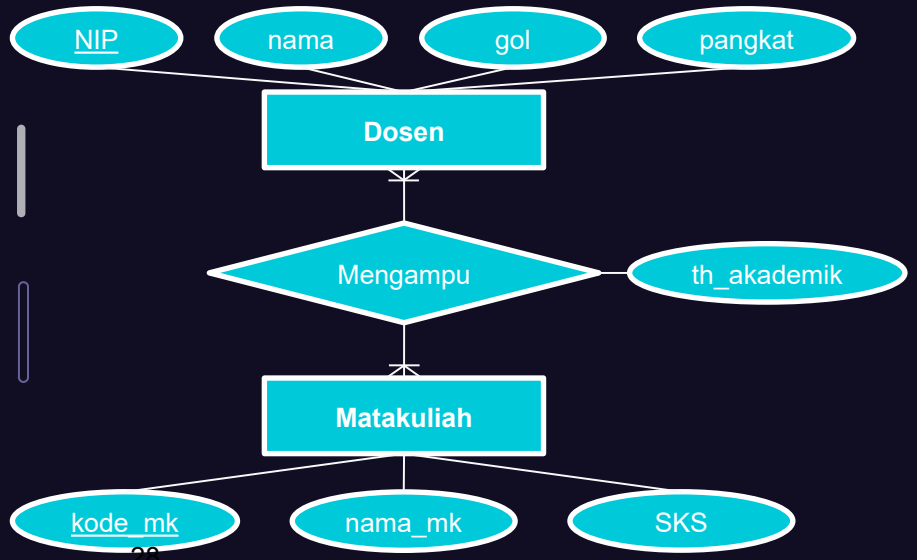
Tabel Mahasiswa

NIM	nama	alamat	telp	NIP

Relasi Binary – Many-to-Many

- Setiap entitas akan ditranformasi kedalam sebuah tabel.
- Karena **kolom tidak** bisa **saling menitip**, maka dibentuk **tabel baru** untuk menghubungkan entitas-entitas yang terkait.

Relasi Binary – Many-to-Many



*Bagaimana transformasi ke dalam tabel fisik agar terbentuk relasi **Dosen** dan **Matakuliah** yang baik?*

Transformasi Relasi Binary – Many-to-Many

Tabel Dosen

NIP	nama	gol	pangkat

Tabel Matakuliah

kode_mk	nama_mk	SKS

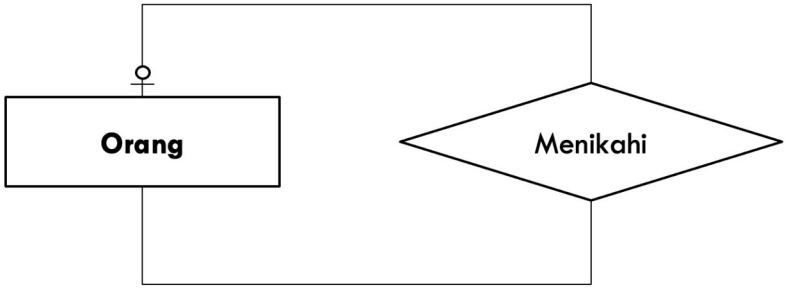
Tabel Mengampu

NIP	kode_mk	th_akademik

Relasi Unary – One-to-One

- Transformasikan **entitas** ke dalam sebuah tabel.
- Tambahkan kolom **kunci tamu** yang merujuk kepada kunci primer.

Relasi Unary – One-to-One



Tabel Orang

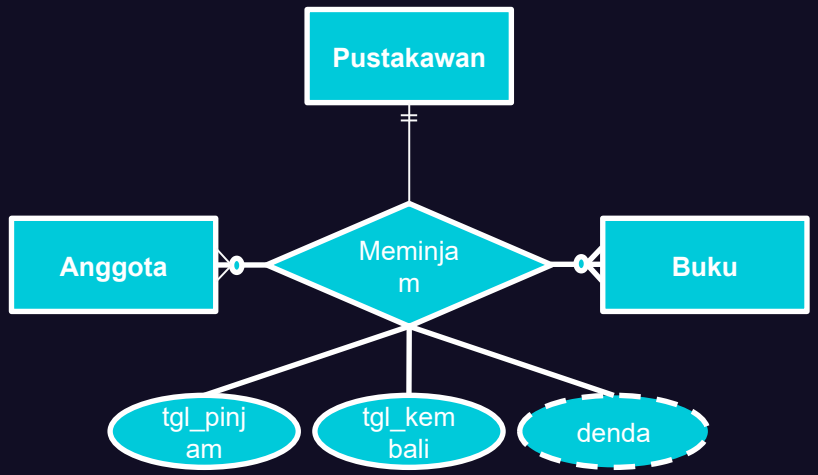
NIK	nama	id_pasangan

Bagaimana tranformasi tabel-nya?

Relasi Ternary

- Transformasikan setiap entitas yang terlibat ke dalam sebuah tabel.
- Derajat relasi **ternary** umumnya menghasilkan **sebuah tabel baru**.
- **Masing-masing** entitas **menyumbangkan** kunci primer yang **dititipkan** ke **tabel baru** tersebut, **sebagai kunci tamu**. **Gabungan** daripada **kunci tamu** dapat dijadikan sebagai **kunci primer**.

Relasi Ternary



*Bagaimana transformasi ke dalam tabel fisik agar terbentuk relasi **Dosen** dan **Matakuliah** yang baik?*

Transformasi Ternary

Tabel Anggota

ID_Anggota	judul	sinopsis

Tabel Buku

ISBN	judul	sinopsis

Tabel Pustakawan

ID_Pustakawan	nama	alamat

Tabel Peminjaman

ID Anggota	ISBN	ID_Pustakawan	tgl_pinjam	tgl_kembali	denda

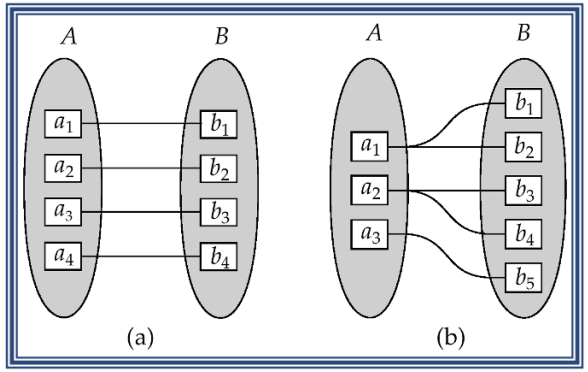
Mapping Cardinalities

Mapping Cardinalities

- Menyatakan **jumlah entitas** yang dapat dikaitkan dengan entitas lain melalui sebuah himpunan relasi.
- Paling berguna dalam mendeskripsikan himpunan relasi biner (***binary relationship sets***).
- Untuk sebuah **himpunan relasi biner**, pemetaan kardinalitas harus merupakan salah satu dari tipe berikut:
  - *One to one* (Satu ke satu)
  - *One to many* (Satu ke banyak)
  - *Many to one* (Banyak ke satu)
  - *Many to many* (Banyak ke banyak)

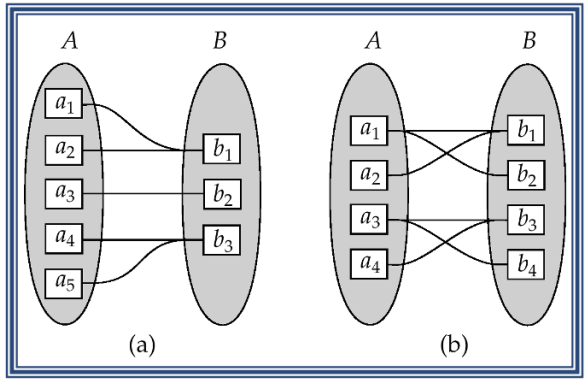
Mapping Cardinalities

One to one



One to many

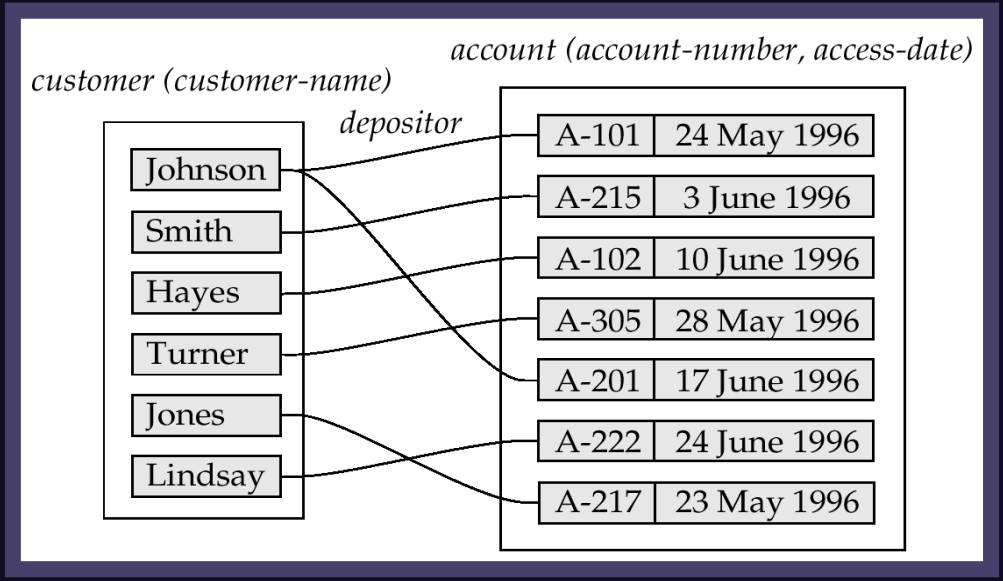
Many to one



Many to many

Mapping Cardinalities effects ER Design

- Dapat menjadikan ***access-date*** (tanggal akses) sebagai atribut dari ***account*** (rekening), alih-alih sebagai **atribut relasi**, jika setiap rekening hanya dapat dimiliki oleh **satu** nasabah.
  - Yaitu, relasi dari ***account*** ke ***customer*** adalah ***many to one*** (banyak ke satu), atau setara dengan ***customer*** ke ***account*** adalah ***one to many*** (satu ke banyak).



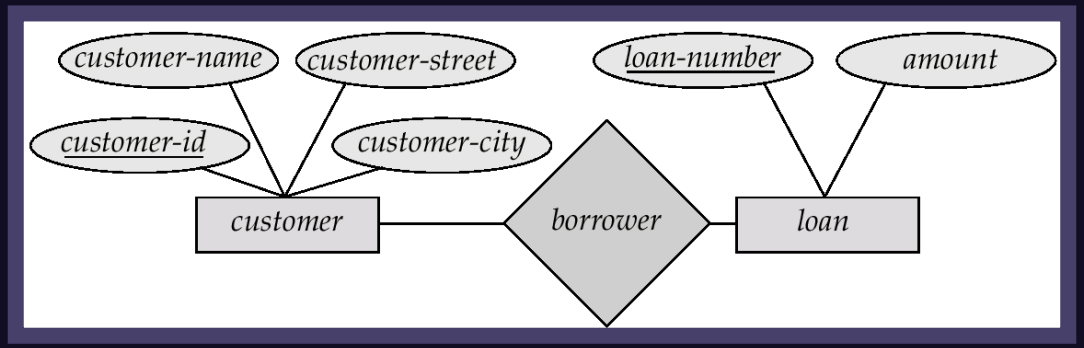
Degree of Relantionship Set vs Mapping Cardinalities

- Dalam perancangan basis data (ER Model), **Degree of Relationship** dan **Mapping Cardinalities** adalah dua konsep yang sering membingungkan karena keduanya sama-sama membahas tentang "**jumlah**".
- Namun, keduanya melihat hubungan antar entitas dari sudut pandang yang berbeda.

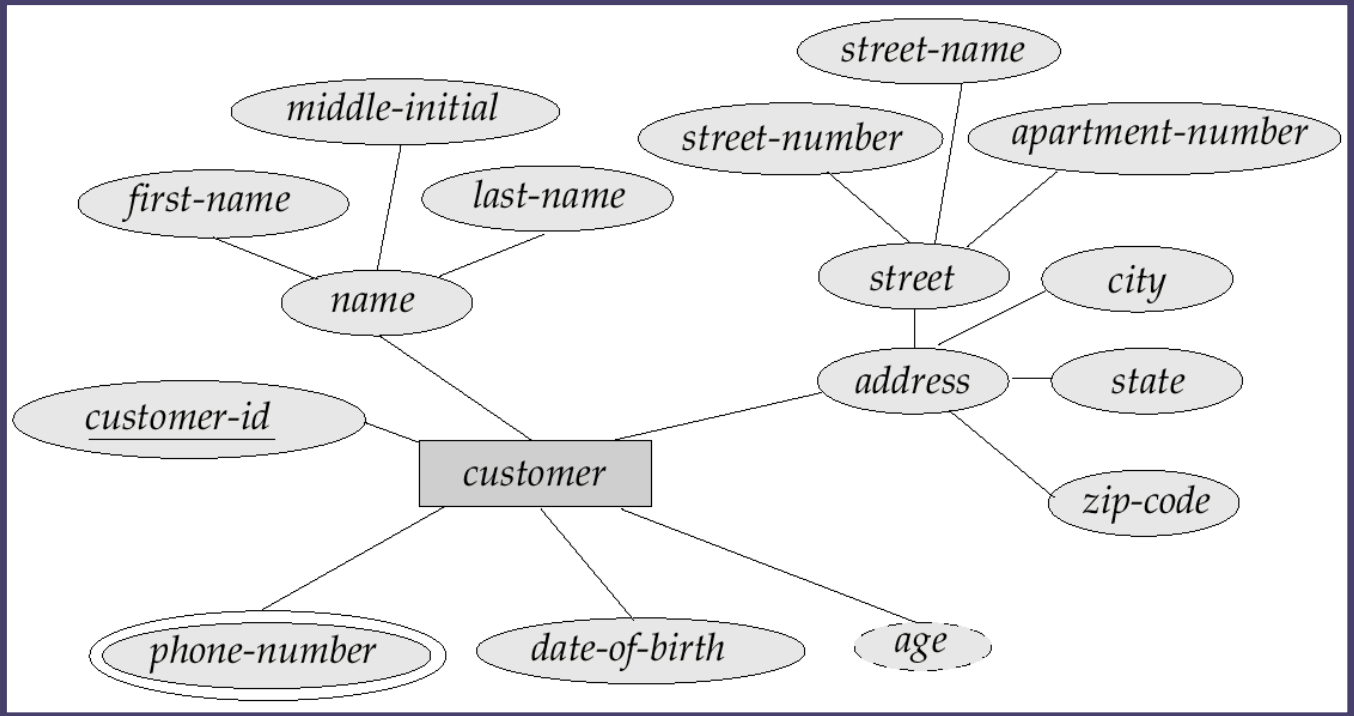
Fitur	Degree of Relationship	Mapping Cardinalities
Fokus	Jumlah tipe entitas (tabel) yang terlibat.	Jumlah kejadian data (record) yang terhubung.
Pertanyaan Kunci	Berapa banyak entitas yang ikut serta?	Berapa banyak hubungan yang dibolehkan untuk tiap data?
Contoh Istilah	Unary, Binary, Ternary, n-ary.	One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many.
Tujuan	Menentukan struktur dasar hubungan.	Menentukan batasan (constraint) operasional data.

ER Diagram

- **Persegi Panjang** mewakili himpunan entitas.
- **Belah Ketupat** mewakili himpunan relasi.
- **Garis** menghubungkan atribut ke himpunan entitas dan himpunan entitas ke himpunan relasi.
- **Elips** mewakili atribut:
  - **Elips Ganda** mewakili atribut bernilai banyak (*multivalued attributes*).
  - **Elips Putus-putus** menunjukkan atribut turunan (*derived attributes*).
- **Garis Bawah** menunjukkan atribut kunci utama atau *primary key* (akan dipelajari nanti).



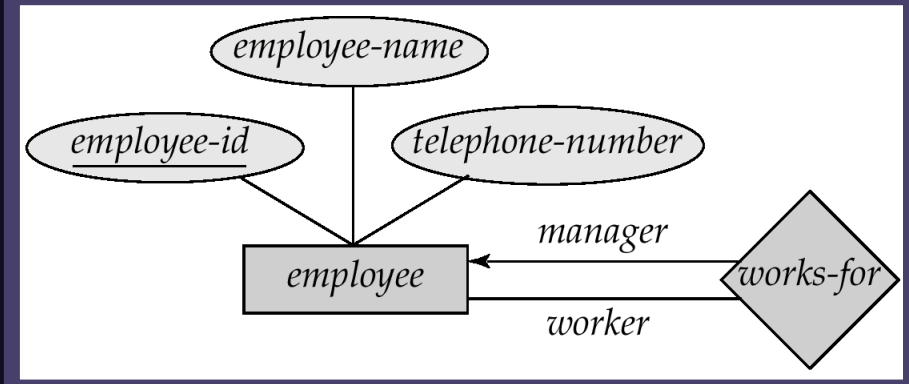
ER Diagram with Composite, Multivalued, and Derived Attributes



Roles

Himpunan entitas dari sebuah relasi tidak harus berbeda.

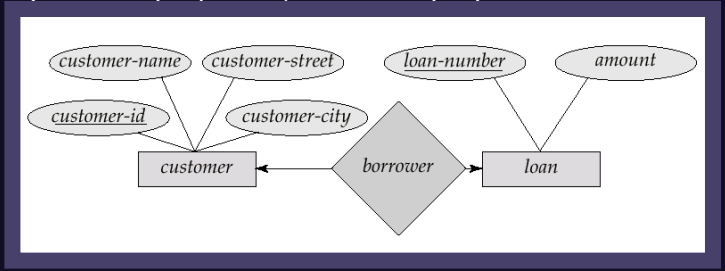
- Label "**manager**" (manajer) dan "**worker**" (pekerja) disebut sebagai **peran** (*roles*); label tersebut menentukan bagaimana entitas karyawan (*employee*) berinteraksi melalui himpunan relasi ***works-for*** (bekerja untuk).
- Peran ditunjukkan dalam diagram E-R dengan memberi label pada garis yang menghubungkan belah ketupat ke persegi panjang.
- Label peran bersifat opsional, dan digunakan untuk memperjelas semantik dari suatu relasi.



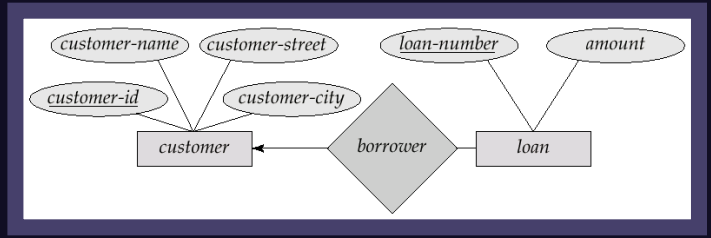
Cardinality Constraints

Kita menyatakan batasan kardinalitas dengan menggambar garis berarah (→), yang menandakan "**satu** (*one*)," atau garis tanpa arah (—), yang menandakan "**banyak** (*many*)," di antara himpunan relasi dan himpunan entitas.

- **Relasi *One-to-one* (Satu-ke-satu):**
  - (Gambar menunjukkan tanda panah ke arah entitas ***customer*** dan entitas ***loan***, yang berarti satu nasabah dikaitkan dengan paling banyak satu pinjaman, dan satu pinjaman dikaitkan dengan paling banyak satu nasabah).

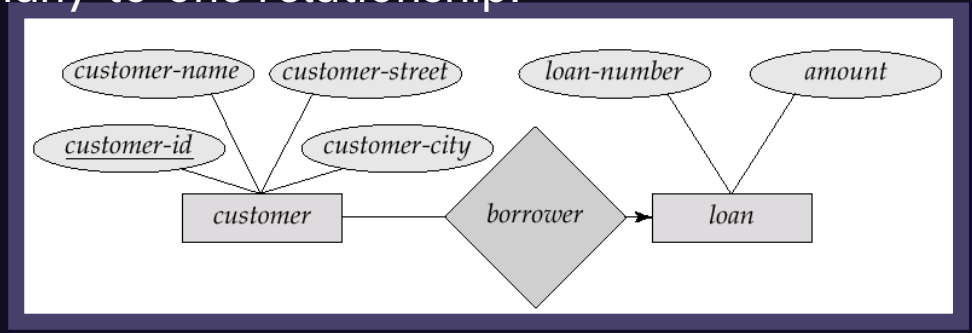


- **Relasi *One-to-many* (Satu-ke-banyak):**
  - (Gambar menunjukkan tanda panah ke arah entitas ***customer*** dan garis tanpa arah ke arah entitas ***loan***, yang berarti satu nasabah dapat memiliki banyak pinjaman, tetapi satu pinjaman hanya dikaitkan dengan satu nasabah).

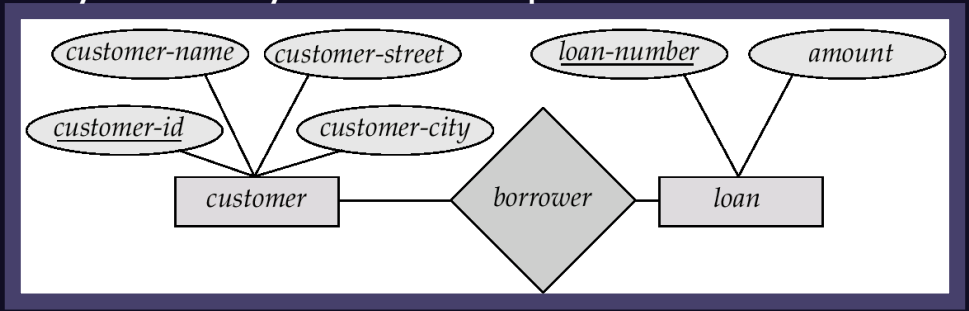


Cardinality Constraints (Cont.)

- Many-to-one relationship:



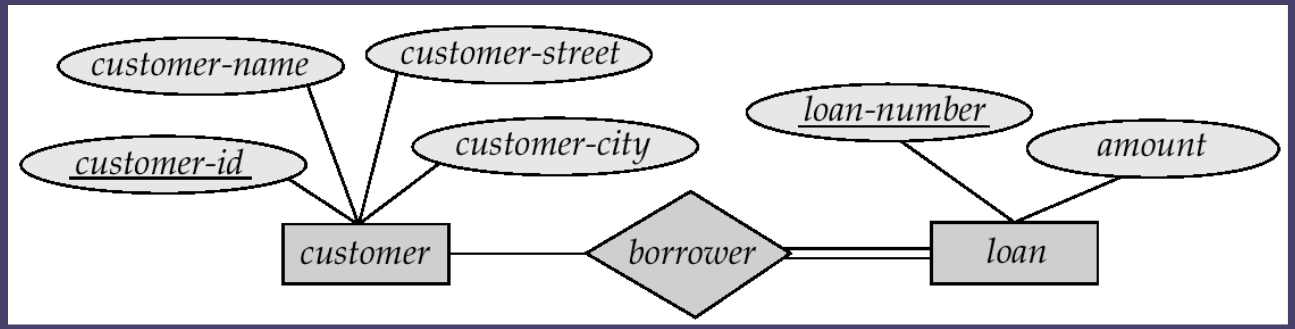
- Many-to-many relationship:



Participation of an Entity Set in a Relationship Set

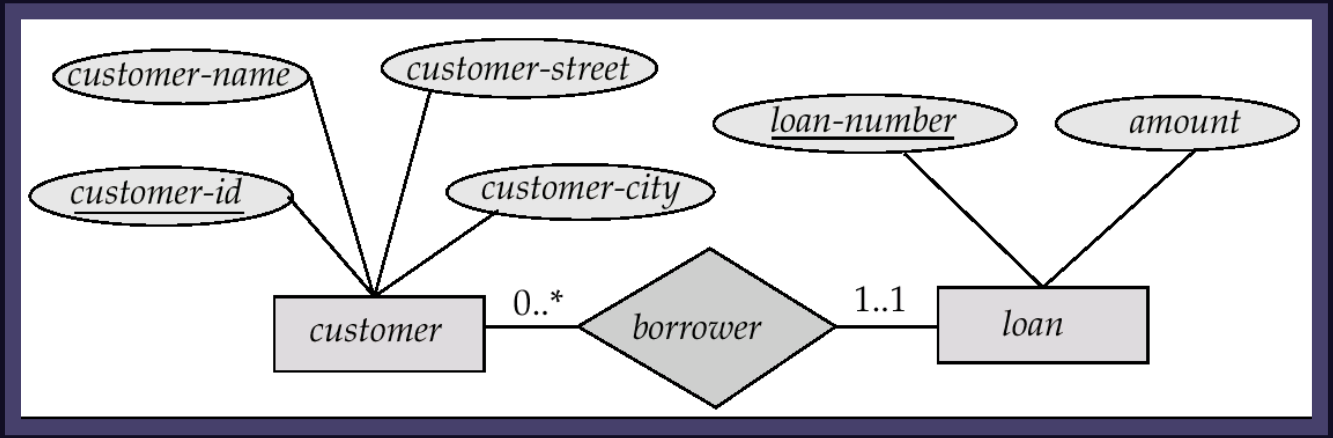
Partisipasi Himpunan Entitas dalam Himpunan Relasi :

- **Partisipasi Total** (ditunjukkan dengan **garis ganda**): setiap entitas dalam himpunan entitas berpartisipasi dalam setidaknya **satu relasi** di dalam himpunan relasi.
  - Contoh: partisipasi ***loan*** (pinjaman) dalam ***borrower*** (peminjam) bersifat total.
  - Setiap pinjaman harus memiliki nasabah yang terkait dengannya melalui relasi peminjam.
- **Partisipasi Parsial**: beberapa entitas mungkin tidak berpartisipasi dalam relasi apa pun di dalam himpunan relasi.
  - Contoh: partisipasi ***customer*** (nasabah) dalam ***borrower*** (peminjam) bersifat parsial.



Alternative Notation for Cardinality Limits

- Cardinality limits can also express participation constraints



Keys

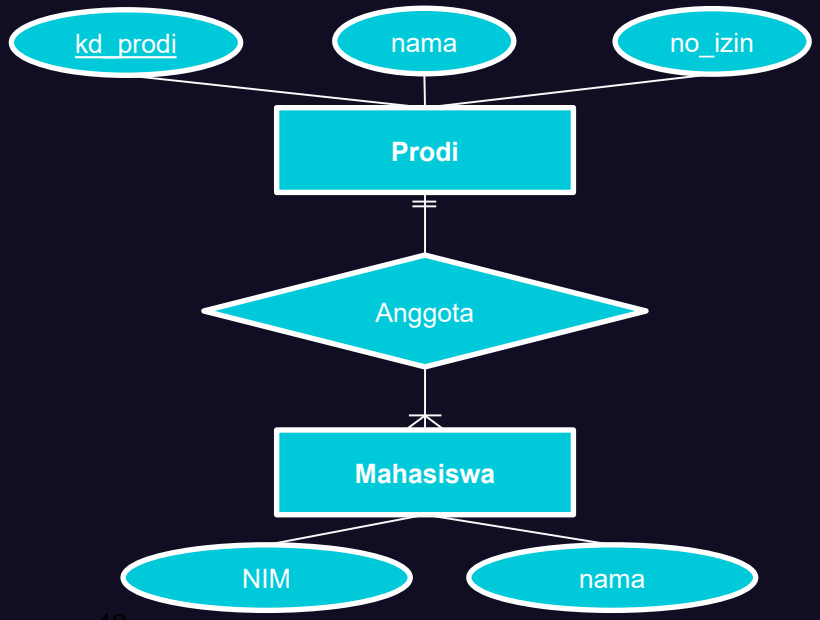
- Sebuah **kunci super** (*super key*) dari suatu himpunan entitas adalah **satu** atau **lebih atribut** yang nilainya secara **unik** menentukan setiap entitas.
- Sebuah **kunci kandidat** (*candidate key*) dari suatu himpunan entitas adalah kunci super yang minimal:
  - *Customer-id* adalah kunci kandidat dari entitas ***customer***.
  - *Account-number* adalah kunci kandidat dari entitas ***account***.
- Meskipun beberapa kunci kandidat mungkin ada, salah satu dari kunci kandidat tersebut dipilih untuk menjadi **kunci utama** (*primary key*).
  - Semua kunci kandidat lainnya disebut sebagai **kunci alternatif** (*alternate keys*).

Keys for Relationship Set

Kunci untuk Himpunan Relasi (Keys for Relationship Sets) :

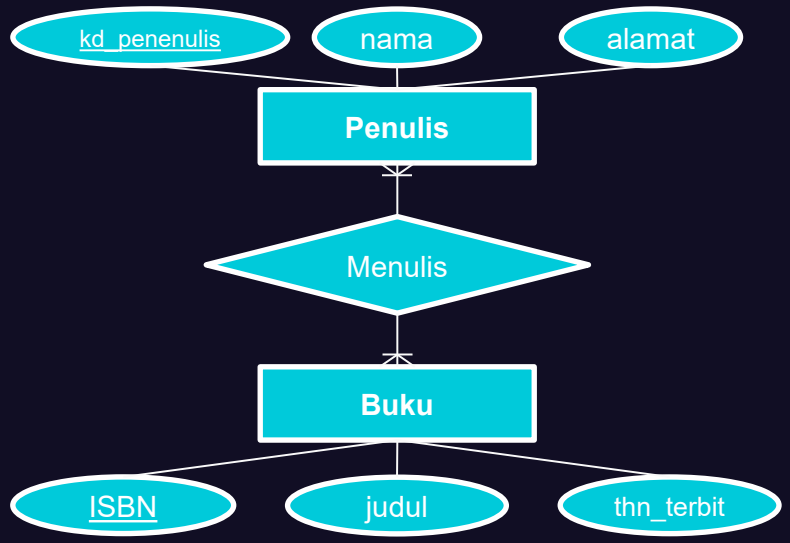
- Kombinasi dari kunci-kunci utama (*primary keys*) dari himpunan entitas yang berpartisipasi membentuk sebuah **kunci super** (*super key*) dari suatu himpunan relasi.
  - *(customer-id, account-number)* adalah kunci super dari ***depositor***.
  - **CATATAN**: hal ini berarti sepasang himpunan entitas paling banyak hanya dapat memiliki satu relasi dalam suatu himpunan relasi tertentu.
- Harus mempertimbangkan pemetaan kardinalitas dari himpunan relasi saat menentukan apa saja yang menjadi **kunci kandidat** (*candidate keys*).
- Perlu mempertimbangkan semantik dari himpunan relasi dalam memilih **kunci utama** (*primary key*) jika terdapat lebih dari satu kunci kandidat.

Tugas No 1 (Binary – One-to-Many)



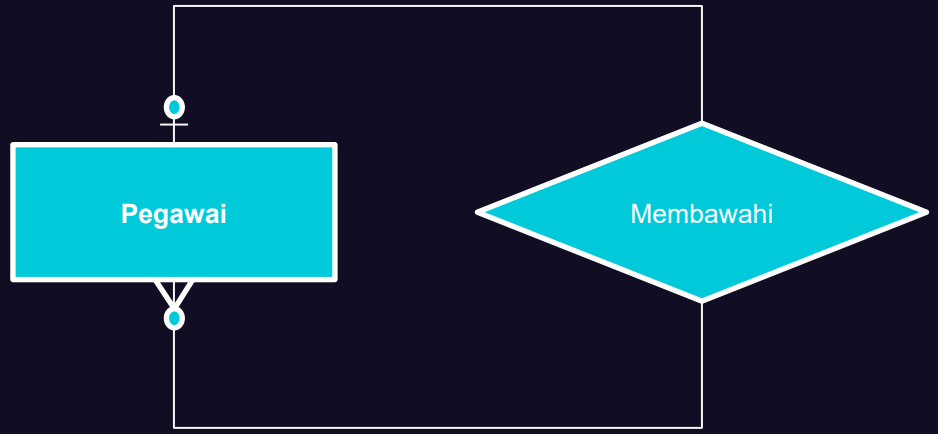
*Bagaimana transformasi ke dalam tabel fisik agar terbentuk relasi **Prodi** dan **Mahasiswa** yang baik?*

Tugas No 2 (Binary – Many-to-many)



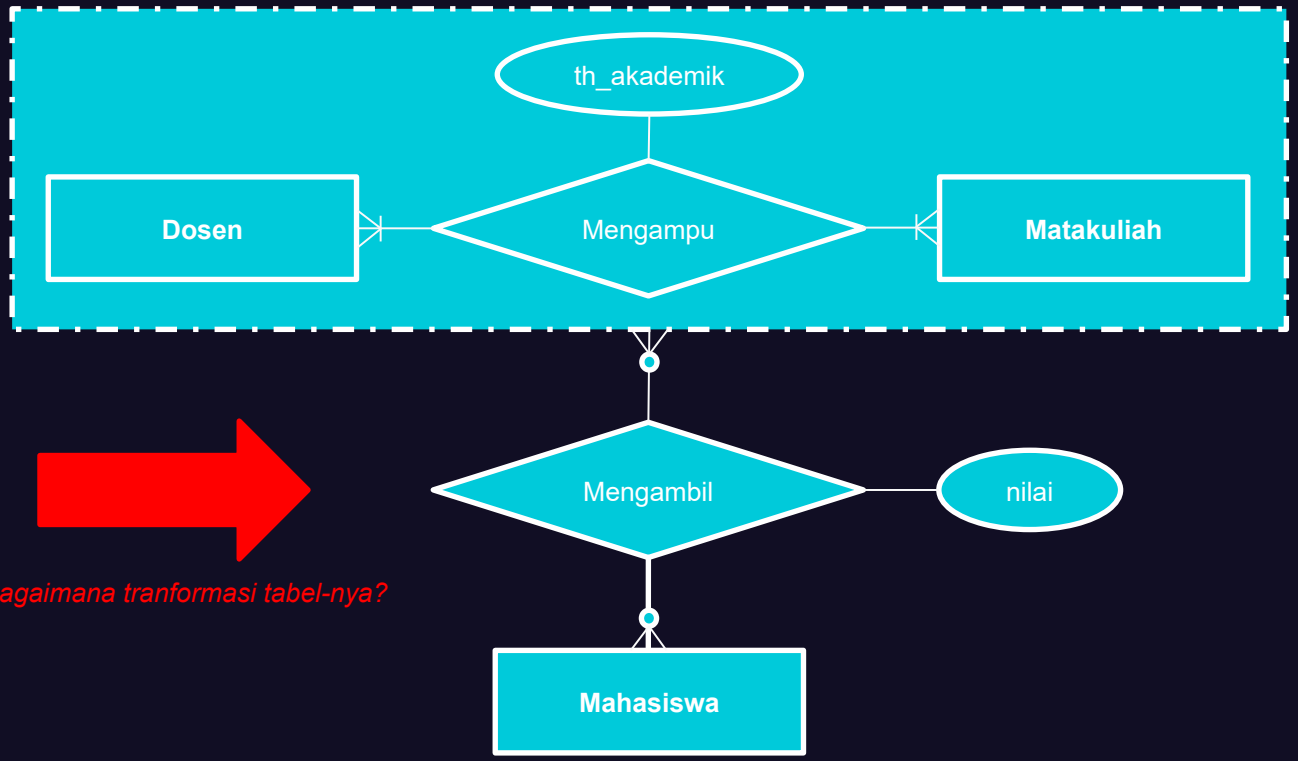
*Bagaimana transformasi ke dalam tabel fisik agar terbentuk relasi **Penulis** dan **Buku** yang baik?*

Tugas No 3 (Unary – one-to-many)



Bagaimana transformasi tabelnya?

Tugas No 4 (Agregasi)



Tunjukkan bagaimana tranformasi tabel-nya?

Tugas No 5 (buat ERD dari Tabel berikut)

Pelanggan:

NO SIM	NAMA	ALAMAT

Kendaraan:

NO KENDARAAN	MODEL	TAHUN	PEMILIK

Kecelakaan:

NO LAPORAN	LOKASI	TANGGAL	KENDARAAN TERLIBAT		
			NO KENDARAAN	SUPIR	KERUSAKAN

Tugas No 6 (buat ERD dari Tabel berikut)

Tabel Anggota

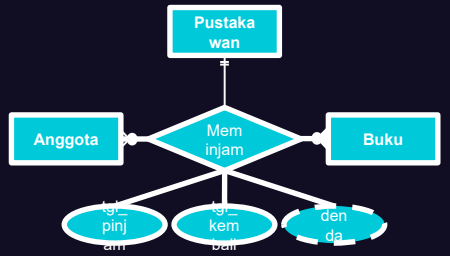
ID_Anggota	judul	sinopsis

Tabel Buku

ISBN	judul	sinopsis

Tabel Pustakawan

ID_Pustakawan	nama	alamat



Tabel Peminjaman

ID Anggota	ISBN	ID_Pustakawan	tgl_pinjam	tgl_kembali	denda

Arigatou Gozaimasu

Cardinality Constraints on Ternary Relationship

Batasan Kardinalitas pada Relasi Terner (Cardinality Constraints on Ternary Relationship) :

- Kita mengizinkan paling banyak satu panah keluar dari relasi terner (atau derajat yang lebih tinggi) untuk menunjukkan batasan kardinalitas.
- Contoh: sebuah panah dari ***works-on*** ke ***job*** menunjukkan bahwa setiap karyawan bekerja pada paling banyak satu pekerjaan di cabang mana pun.
- Jika terdapat lebih dari satu panah, ada dua cara untuk mendefinisikan maknanya:
  - Contoh: sebuah relasi terner *R* antara *A*, *B*, dan *C* dengan panah ke arah *B* dan *C* dapat berarti:
    - Setiap entitas *A* dikaitkan dengan entitas unik dari *B* dan *C*, atau
    - Setiap pasangan entitas dari (A, B) dikaitkan dengan entitas C yang unik, dan setiap pasangan (A, C) dikaitkan dengan B yang unik.
  - Masing-masing alternatif tersebut telah digunakan dalam formalisme yang berbeda.
  - Untuk menghindari kebingungan, kita melarang penggunaan lebih dari satu panah.

Binary Vs. Non-Binary Relationships

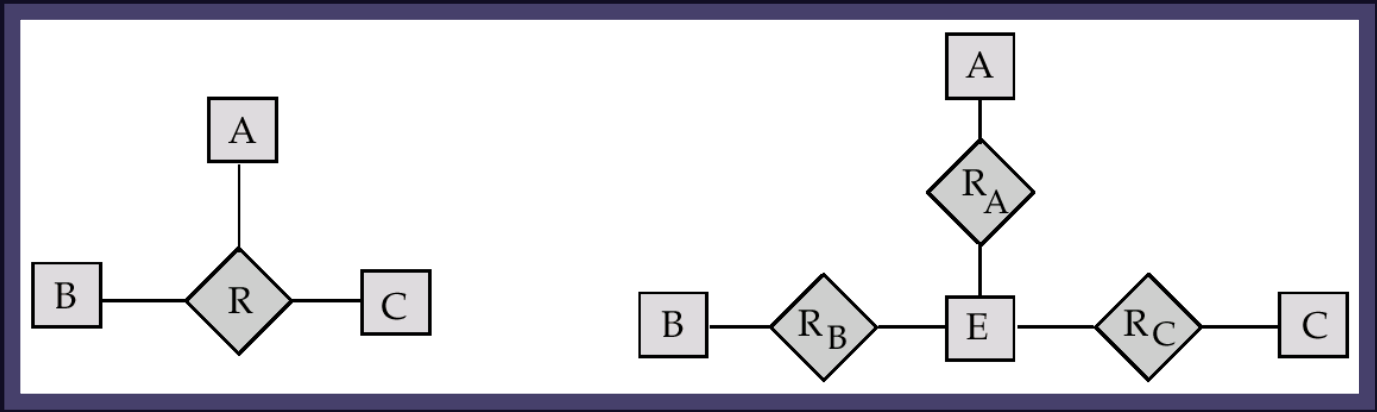
Beberapa relasi yang tampak sebagai non-biner mungkin lebih baik direpresentasikan menggunakan relasi biner.

- Contoh: Sebuah relasi terner ***parents*** (orang tua), yang menghubungkan seorang anak dengan ayah dan ibunya, paling baik digantikan oleh dua relasi biner, yaitu ***father*** (ayah) dan ***mother*** (ibu).
  - Menggunakan dua relasi biner memungkinkan adanya informasi parsial (misalnya: hanya ibu yang diketahui).
- Namun, ada beberapa relasi yang secara alami bersifat non-biner.
  - Contoh: ***works-on*** (bekerja pada).

Converting Non-Binary Relationships to Binary Form

- **Mengonversi Relasi Non-Biner ke Bentuk Biner**
- Secara umum, relasi non-biner apa pun dapat direpresentasikan menggunakan relasi biner dengan membuat sebuah **himpunan entitas buatan** (*artificial entity set*).
  - Gantikan relasi R antara himpunan entitas A, B, dan C dengan sebuah himpunan entitas E dan tiga himpunan relasi berikut:
    - R_A, yang menghubungkan E dan A.
    - R_B, yang menghubungkan E dan B.
    - R_C, yang menghubungkan E dan C.
  - Buat sebuah atribut pengidentifikasi khusus untuk E.
  - Tambahkan atribut apa pun dari R ke E.
  - Untuk setiap relasi (a_i, b_i, c_i) dalam R, buatlah:
    - Sebuah entitas baru e_i dalam himpunan entitas E.
    - Tambahkan (e_i, a_i) ke R_A.
    - Tambahkan (e_i, b_i) ke R_B.
    - Tambahkan (e_i, c_i) ke R_C.

Converting Non-Binary Relationships to Binary Form



Juga perlu menerjemahkan batasan-batasan (*constraints*):

- Menerjemahkan semua batasan mungkin tidak selalu bisa dilakukan.
- Mungkin terdapat instansi dalam skema hasil terjemahan yang tidak dapat berkorespondensi dengan instansi apa pun dari relasi asli R.
- Kita dapat menghindari pembuatan atribut pengidentifikasi dengan menjadikan E sebagai **himpunan entitas lemah** (*weak entity set*) yang diidentifikasi oleh tiga himpunan relasi tersebut.

Design Issue

- **Penggunaan himpunan entitas vs. atribut**
  - Pilihan ini terutama bergantung pada struktur perusahaan yang sedang dimodelkan, dan pada semantik (makna) yang terkait dengan atribut tersebut.
- **Penggunaan himpunan entitas vs. himpunan relasi**
  - Pedoman yang mungkin digunakan adalah menetapkan himpunan relasi untuk menggambarkan suatu tindakan yang terjadi di antara entitas-entitas.
- **Himpunan relasi biner versus n-ary**
  - Meskipun memungkinkan untuk mengganti himpunan relasi non-biner (n-ary, for $n > 2$) dengan sejumlah himpunan relasi biner yang berbeda, sebuah himpunan relasi n-ary menunjukkan secara lebih jelas bahwa beberapa entitas berpartisipasi dalam satu relasi tunggal.
- **Penempatan atribut relasi**